

BẢN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT CHI TIẾT: SOFTMAX REGRESSION (MULTINOMIAL LOGISTIC)

1 Định nghĩa & Bản chất

Softmax Regression (hay Multinomial Logistic Regression) là bản mở rộng của Logistic Regression cho bài toán **Phân loại đa lớp (Multi-class Classification)** với $K > 2$ lớp độc lập. Hàm Softmax quy đổi một vector các giá trị điểm số (logits) thành một phân phối xác suất mà tổng xác suất của tất cả các lớp bằng 1.

2 Các công thức & Hàm toán học

- **Hàm Softmax:** Với lớp $k \in \{1, \dots, K\}$:

$$P(y = k | X) = \hat{p}_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \quad \text{với } z_k = w_k^T X + b_k$$

- **Hàm mất mát (Categorical Cross-Entropy Loss):**

$$J(W) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K y_k^{(i)} \log(\hat{p}_k^{(i)})$$

(trong đó $y_k^{(i)}$ là nhãn dạng One-Hot vector).

- **Dự đoán nhãn:**

$$\hat{y} = \arg \max_k (\hat{p}_k)$$

3 Cách áp dụng quy chuẩn trong Python

```
1 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
2
3 # Scikit-Learn tu động dùng Softmax khi dữ liệu y có > 2 lớp và
4   multi_class='multinomial'
5 model = LogisticRegression(multi_class='multinomial', solver='
6   lbfgs')
7 model.fit(X_train_scaled, y_train)
```

```
7 # Du doan va tra ve xac suat tung lop
8 y_prob = model.predict_proba(X_test_scaled)
9 y_pred = model.predict(X_test_scaled)
```

4 Khi nào nên dùng?

- Bài toán phân loại nhiều lớp xuất rời đặc (ví dụ: nhận dạng chữ số viết tay 0 – 9, phân loại tin tức thành Thể thao/Kinh tế/Giải trí).
- Các lớp mang tính loại trừ lẫn nhau (Mỗi mẫu dữ liệu chỉ thuộc đúng 1 lớp).

5 Ý nghĩa & Giá trị thực tế

- Là lớp đầu ra (Output Layer) tiêu chuẩn trong hầu hết các mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Networks) phục vụ bài toán classification.
- Cung cấp phân phối xác suất trực quan giữa tất cả các nhãn.

6 Không ổn với loại dữ liệu nào?

- **Bài toán Multi-label Classification:** Một đối tượng có thể thuộc nhiều lớp cùng lúc (khi đó phải dùng nhiều bộ Logistic Regression riêng biệt chứ không dùng Softmax).
- **Dữ liệu có quan hệ phi tuyến phức tạp:** Do ranh giới quyết định vẫn dựa trên sự kết hợp tuyến tính của thuộc tính.